

Altın Çağ ve Duvar

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Hız ve Güç

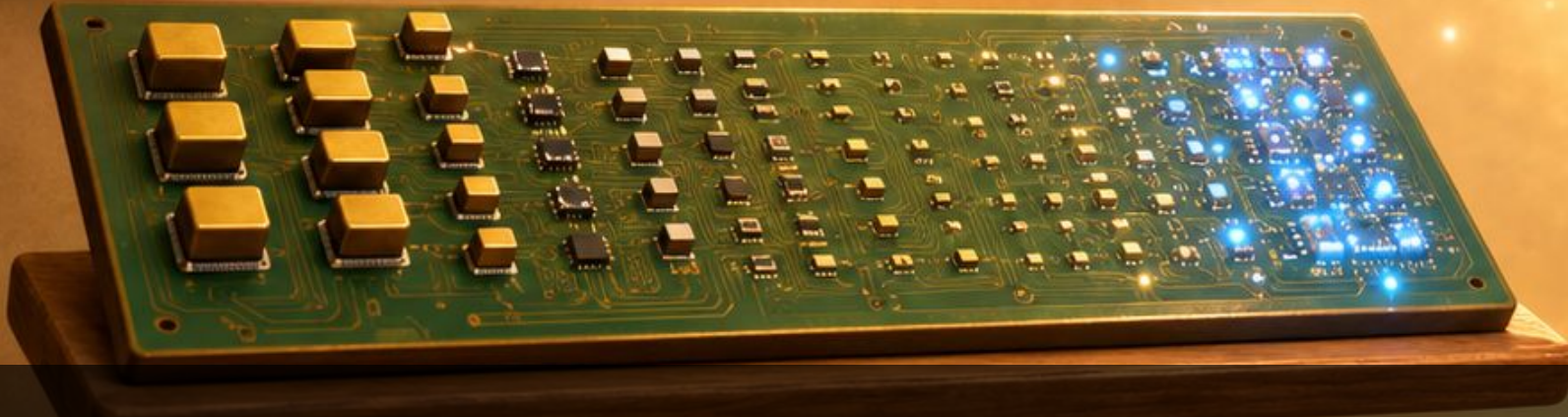


Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge ve Yonga, dedesinin garajında eski gazeteler buldu. Sararmış sayfalarda "Yeni Araba Rekoru: Her Yıl Daha Hızlı!" başlıkları göze çarpıyordu. "Bu haberler her yıl mı çıkıyordu?" diye sordu Bilge hayretle. Yonga başını salladı: "Bilgisayarlar için de böyleydi. O zamanlar neredeyse iki yılda bir hızları iki katına çıkıyordu!"

1980



"Bu nasıl mümkün olabildi?" diye sordu Bilge. Yonga anlatmaya başladı: "Uzun zaman önce, 1980'lerde, mühendisler her yıl yongalar üzerine daha küçük ve daha hızlı parçalar koyabiliyorlardı." Bilge gözlerini kırptı: "Her yıl mı?" "Her yıl!" dedi Yonga. "Bu döneme altın çağ deriz."



Yonga hayal dünyasına davet etti: "Düşün, yarış arabaları birkaç yılda bir iki kat hızlanıyor." Bilge gözlerini kapattı. Önce arabaların saatte 100 kilometre gittiğini, birkaç yıl sonra 200, ardından 400 kilometreye çıktığını hayal etti. "Bu inanılmaz!" dedi Bilge. "Yıllar boyu böyle devam etti." dedi Yonga.



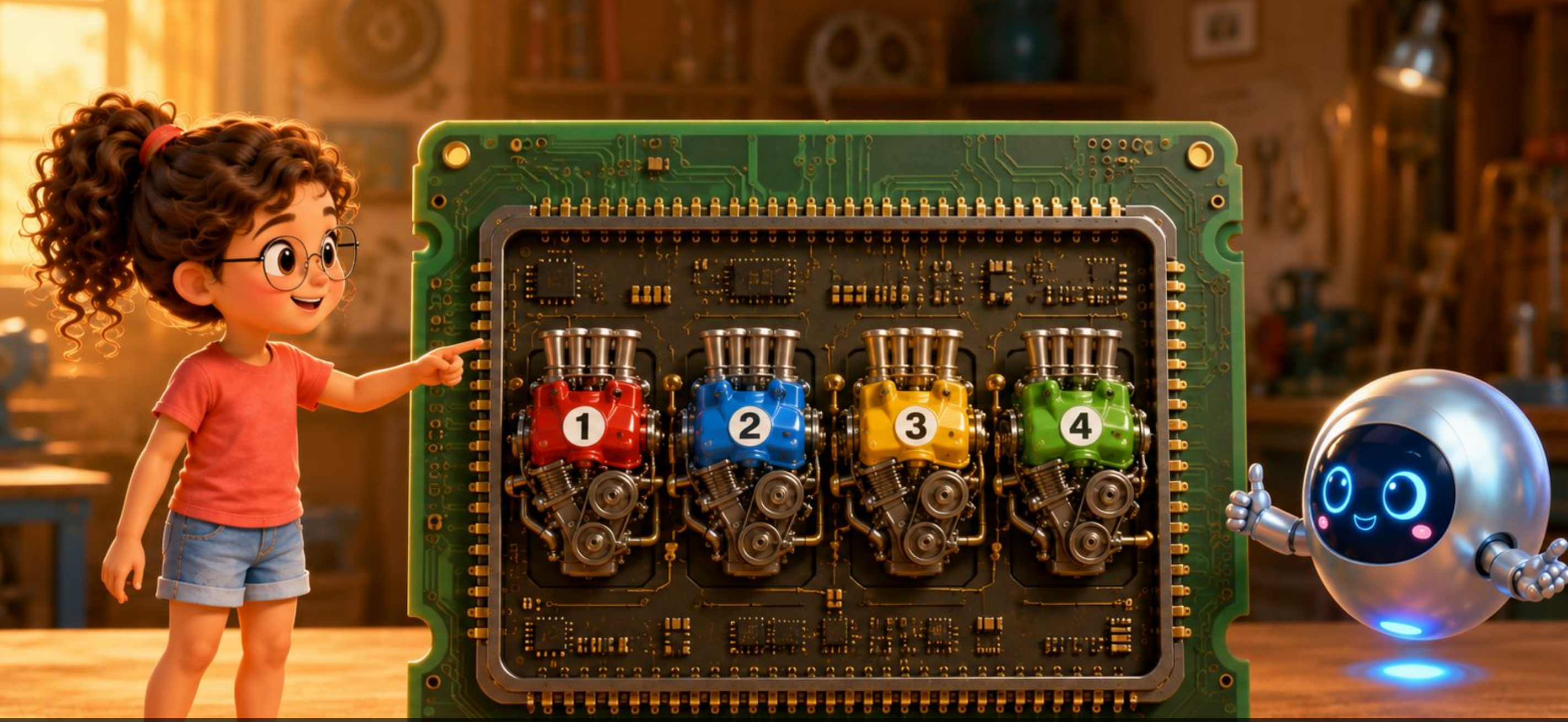
"Peki bu altın çağ neden bitti?" diye sordu Bilge. Yonga yavaşça başını salladı: "Çünkü arabaları daha hızlı yapınca, motorları çok ısınmaya başladı." Bilge duraksadı: "Demek araba ne kadar hızlı giderse o kadar çok ısınıyor, öyle mi?" "Evet." dedi Yonga. "Çok ısınan motor bozulur. Buna güç duvarı deriz."



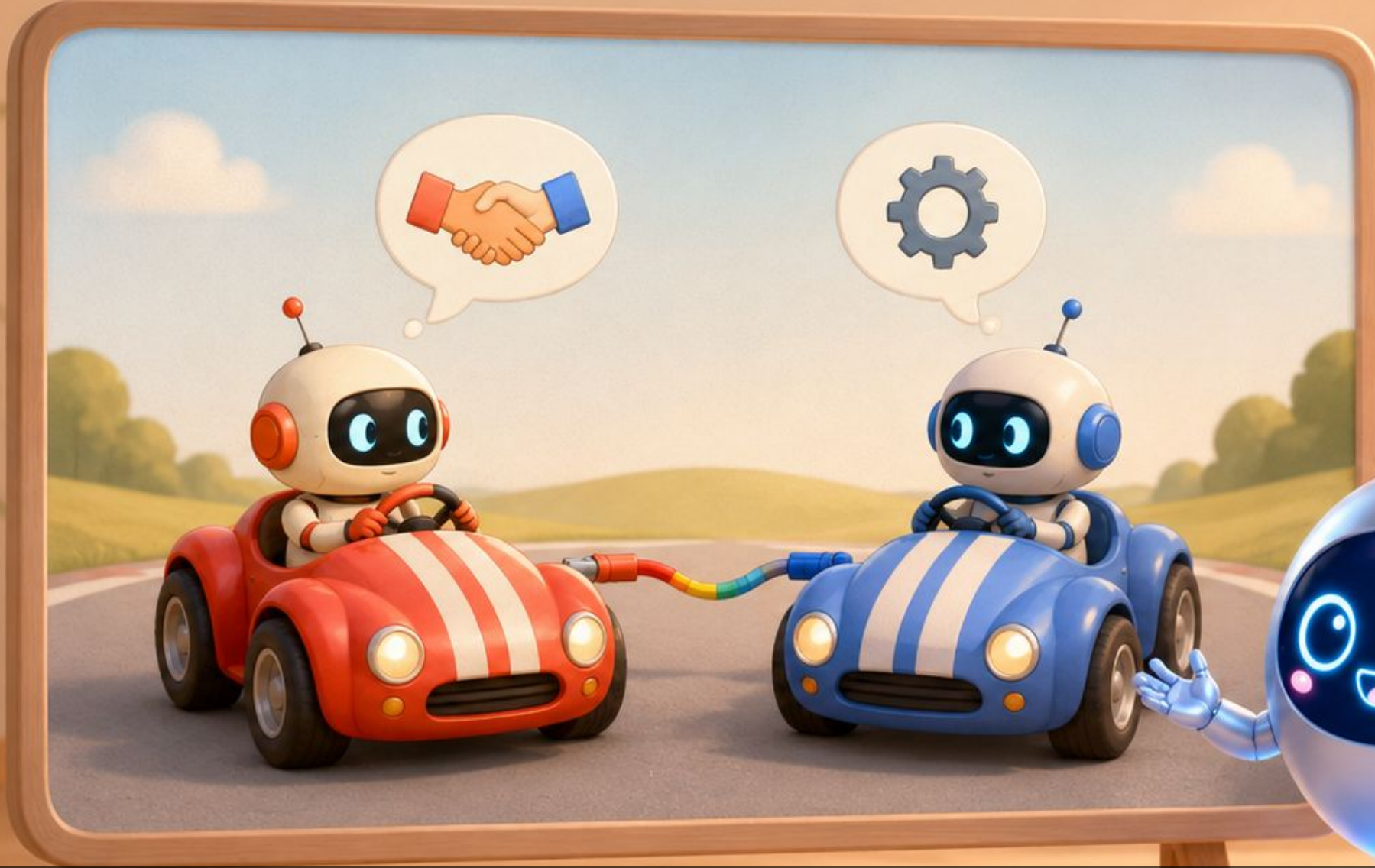
"Bu duvar ne zaman belirdi?" diye sordu Bilge. "2004 ve 2005 yıllarında." dedi Yonga. "Mühendisler saat vuruş sıklığını daha fazla artıramayacaklarını fark etti. Yongalar o kadar ısınıyordu ki eriyip bozulabilirdi." Bilge içini çekti: "O zaman yıllar boyu sürüp giden hız artışı durdu mu?" "Durdu." dedi Yonga.



Bilge üzüldü. "Bu demek oluyor ki bilgisayarlar artık hiç hızlanamaz mı?" Yonga güldü: "Hayır! Mühendisler çok akıllıydı, farklı bir yol buldular." Bilge merakla öne eğildi. "Anlat!" dedi. "Tek hızlı araba yerine birden fazla araba yan yana koşturdular. Birlikte çok daha fazla iş yapabiliyorlardı!"



"Bu çok zekice!" dedi Bilge. "Bir araba yetmiyorsa iki araba kullanırsın!" Yonga başını salladı: "Bilgisayarlarda buna çok çekirdekli işlemci diyoruz. Her çekirdek ayrı bir küçük motor gibidir, birlikte çalışırlar." Bilge sordu: "Bugünkü bilgisayarlarda kaç çekirdek var?" "Çoğunda 4, 8, hatta 16!" dedi Yonga.



"Ama Yonga, iki araba aynı anda hem kendi işini yapmalı hem de birbirleriyle konuşmalı, değil mi?" dedi Bilge düşünerek. "Çok güzel buldun!" dedi Yonga. "Bu zor bir iştir. Arabaların düzgün çalışması için aralarında eşgüdüm olmalı. Bunun için yazılımların da değişmesi gerekti."



"Peki çok çekirdekten sonra ne oldu? Duvar bitti mi?" diye sordu Bilge. Yonga yavaşça başını salladı: "Çok çekirdek çok yardımcı oldu. Ama yeni bir dönem de başladı: uzmanlaşma çağı." Bilge kaşlarını kaldırdı: "Uzmanlaşma?" "Her araba artık tek bir yolda çok iyi olmaya başladı." dedi Yonga.



"Uzmanlaşma şu anlama gelir." dedi Yonga. "Artık her şeyi yapan tek bir araba yerine, her iş için özel araçlar yapılıyor." Bilge heyecanlandı: "Telefon için özel, oyun için özel, yapay zeka için özel?" "Kesinlikle!" dedi Yonga. "Bugün kullandığın telefonun içinde bile birden fazla özel çekirdek var."



Dedesi garajdan çıktı ve merakla baktı. "Ne öğreniyorsunuz?" diye sordu. Bilge heyecanla anlattı: "Dede, 1980'lerde arabaların hızlanması gibi bilgisayarlar da yaklaşık iki yılda bir iki katına çıkıyordu. Sonra güç duvarına çarptılar. Ama mühendisler çok çekirdekli çözüm buldu!"



Dedesi eski bir ders kitabı çıkardı: "Ben mühendislik okurken tek çekirdekli işlemciler yeni çıkıyordu." dedi. Bilge kitabın sararmış sayfalarındaki eski yongalara baktı. "Ne kadar değişmiş!" dedi. Yonga güldü: "Değişmeye de devam edecek. Belki sen de bu değişimi yapacaksın, Bilge."



Bilge o gün yatmadan önce bir çizim yaptı: solda tek bir araba (1980), ortada duvarla çarpışan araba (2004), sağda ise dört araba yan yana koşuyor (günümüz). "Tarih böyle yazılmış." dedi Bilge memnuniyetle. Yonga ekranında küçük bir kalp çizdi: "Ve sen bu tarihi biliyorsun artık."



Sabah uyandığında Bilge her şeyi annesine anlattı. Annesi güldü: "Telefonda oyun oynarken dört çekirdek çalışıyor demek!" "Evet, dördü birlikte çalışıyor!" dedi Bilge. Yonga kapı aralığından başını uzattı: "Bugün de öğrenecek çok şey var, Bilge." Yeni bir macera başlamıştı.

Bugün Ne Öğrendik?

- 1980'den 2004'e kadar bilgisayarlar yaklaşık iki yılda bir iki katına çıkacak kadar hızlandı, buna altın çağ deriz.
- Saat vuruş sıklığını artırmak yongaların aşırı ısınmasına yol açtı, buna güç duvarı diyoruz. 2004-2005 yıllarında ortaya çıktı.
- Güç duvarına çözüm olarak çok çekirdekli işlemciler geliştirildi: tek hızlı motor yerine birlikte çalışan birden fazla motor.
- Çok çekirdekli işlemcilerin verimli çalışması için yazılımların da değişmesi ve çekirdekler arasında eşgüdüm sağlanması gerekti.
- Günümüzde uzmanlaşma çağı yaşıyoruz. Her iş için özel tasarlanmış çekirdekler ve işlemciler kullanılıyor.
- Kullandığımız telefonların içinde bile birden fazla özel çekirdek bulunuyor.

Deneme Zamanı

1. Altın çağ hangi yıllar arasındadır?
2. 2004-2005 yıllarında ortaya çıkan sınırın adı nedir?
3. Bu sınıra çözüm olarak ne geliştirildi?
4. Çok çekirdekten yararlanmak için başka ne gerekti?

Yanıtlar

1. 1980 ile 2004 arası.
2. Güç duvarı.
3. Çok çekirdekli işlemciler.
4. Yazılımların da değişmesi ve çekirdekler arasında eşgüdüm.

Hız ve Güç



Kitap 2.1: Uzaydaki Bilgisayar

Güvenilirlik ve hata düzeltme



Kitap 2.2: Davulcu ve Kürekçiler

Saat hızı ve başarımlar



Kitap 2.3: Dünyanın En Hızlı Mutfağı

Gecikme, işlem hacmi ve koşutluk



Kitap 2.4: Çorumlu Orhan ile Edirneli Orhan

Başarımlar: adım boyu $\times$ saat hızı



Kitap 2.5: Ayakkabı Bağını Hızlı Bağlasan Ne Olur?

Amdahl Yasası ve darboğaz



Kitap 2.6: Yarış Pisti

Sinema programları ve bilgisayar karşılaştırmaları



>> Kitap 2.7: Altın Çağ ve Duvar

Başarımlar eğilimleri ve çok çekirdekli çözüm



Kitap 2.8: Gustafson'un Bahçesi

Gustafson Yasası ve işi büyütürken hızlanma



Kitap 2.9: Dar Geçit

Bellek duvarı ve önbellek çözümü



Kitap 2.10: Kim Daha Hızlı?

Gerçek dünya işlemci karşılaştırmaları

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

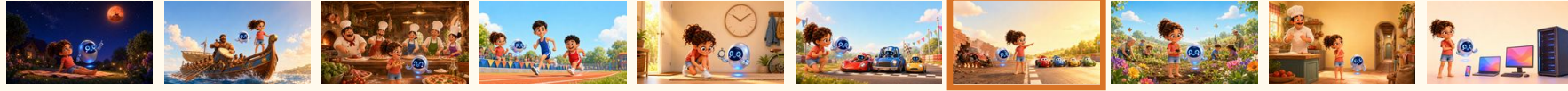
Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Altın Çağ ve Duvar

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Hız ve Güç

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0